Avaliação Econômica de Projetos

Aula: Incerteza em Projetos - Árvore de decisão

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Árvore de decisão

- Conjunto de possíveis alternativas de decisão
- Escolha feita diante da incerteza
- Cada uma das possíveis situações é chamada de um estado da natureza
- O tomador de decisão sabe qual é o valor esperado do prêmio resultante de cada estado da natureza
- O tomador de decisão tem alguma informação sobre a probabilidade relativa dos estados da natureza possíveis

Árvore de decisão

Situação problema: Uma empresa considera a decisão de investir $200 (desembolso adicional) em um projeto que pode render a valor presente $1000 (valor líquido 800), com chance de 30% de sucesso. Ou ela pode vender os ativos que ela já possui por $150, e abandonar o projeto.

	Estado da natureza (Valores em milhares)	
Alternativa	Sucesso	Insucesso
Investe no projeto	800	-200
Vende os ativos	150	150
Probabilidade	0,30	0,70

Árvore de decisão

Regra de decisão de Bayes

E[Instalação] = 0,30(800) + 0,70(-200) = 100

E[Venda] = 0,30(150) + 0,70(150) = 150

- Logo, pela regra de decisão de Bayes (valor esperado E[Decisão]), a escolha seria pela NÃO instalação do projeto.

Árvore de decisão

Tomada de decisão com experimentação

Às vezes é possível realizar testes adicionais para aperfeiçoar estimativas preliminares das probabilidades dos respectivos estados da natureza. Essas estimativas aperfeiçoadas são chamadas de probabilidades posteriores.

Árvore de decisão

Tomada de decisão com experimentação

Considere para o exemplo que uma pesquisa de Mercado pode ser feita para sondar a possibilidade de aceitação do produto no mercado e que o custo disso é de R$ 40.000.

Sabe-se que, para negócios bem sucedidos, a probabilidade de indicação favorável do teste (teste favorável à implantação - TF) é de 75%.

Sabe-se que para negócios mal sucedidos, a probabilidade de detecção do teste (teste não favorável - TNF) é de 80%.

Árvore de decisão

Tomada de decisão com experimentação

Considere que:

Soma j = ∑[P(Descob=descob j|Estado=estado k) . P(Estado=estado k)]

sendo que k=1,2...n

O teorema de Bayes afirma que:

P(Estado=estado i|Descoberta = descoberta j) =

P(Descob = descob j|Estado = estado i) . P(Estado = estado i) / Soma j

Árvore de decisão

Tomada de decisão com experimentação

No exemplo, a probabilidade de sucesso na implantação, dado que o teste foi realizado e apresentou resultado favorável à implantação é dada por:

P(Estado=Sucesso|Descoberta = TF) = 0,75 x 0,30 / (0,75 x 0,3 + 0,7 x 0,2) = 0,616

A probabilidade de insucesso na implantação, dado que o teste foi favorável é dada por:

P(Estado=Insucesso|Descoberta = TF) = 0,2 x 0,7/ (0,75 x 0,3 + 0,7x 0,2) = 0,384

Árvore de decisão

Tomada de decisão com experimentação

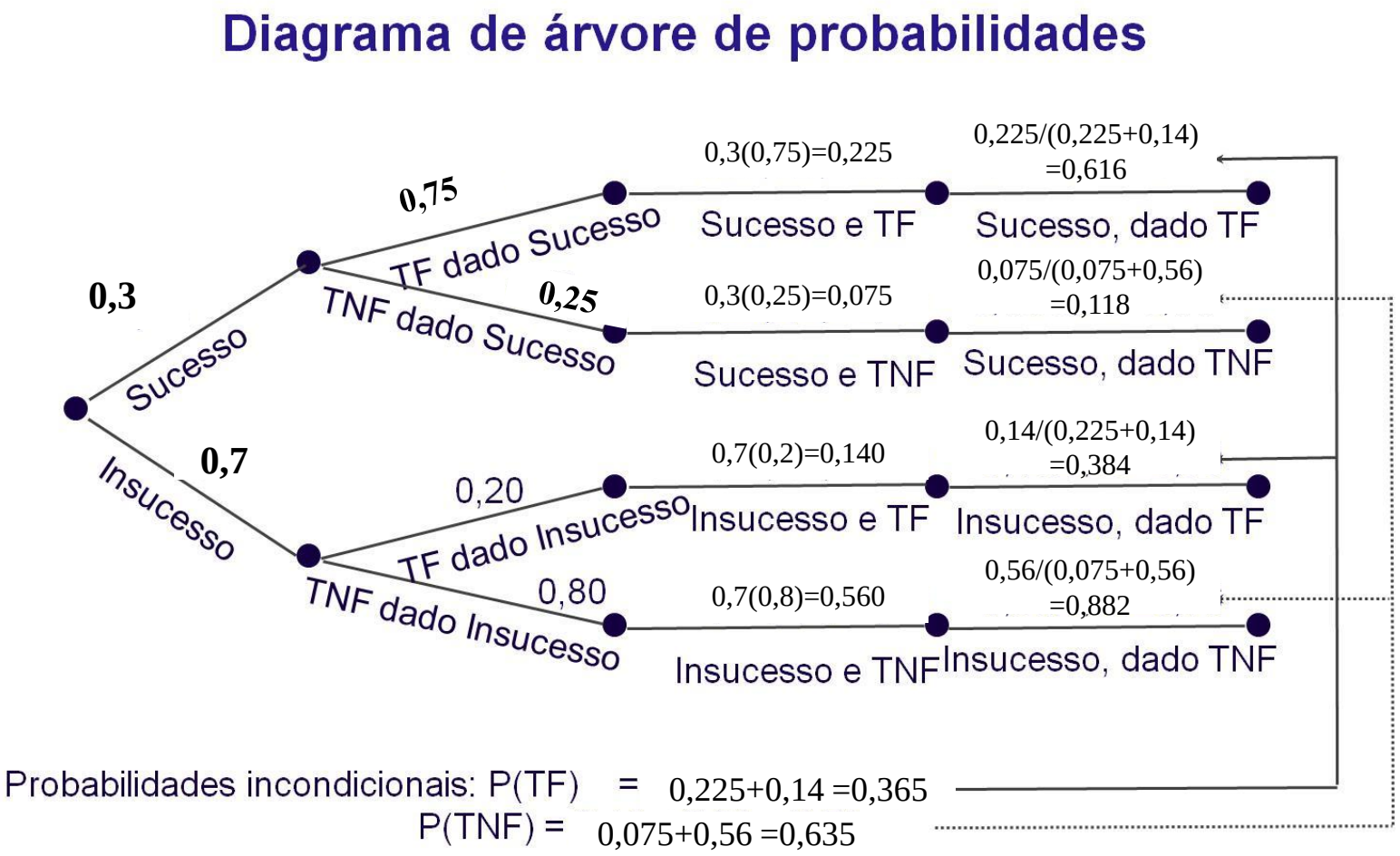
A probabilidade de sucesso na implantação, dado que o teste foi desfavorável é dada por:

P(Estado=Sucesso|Descoberta = TNF) = 0,25 x 0,3 / (0,3 x 0,25 + 0,8 x 0,7) = 0,118

A probabilidade de insucesso na implantação, dado que o teste foi desfavorável é dada por:

P(Estado=Insucesso|Descoberta = TNF) = 0,8 x 0,7 / (0,3 x 0,25 + 0,8 x 0,7) = 0,882

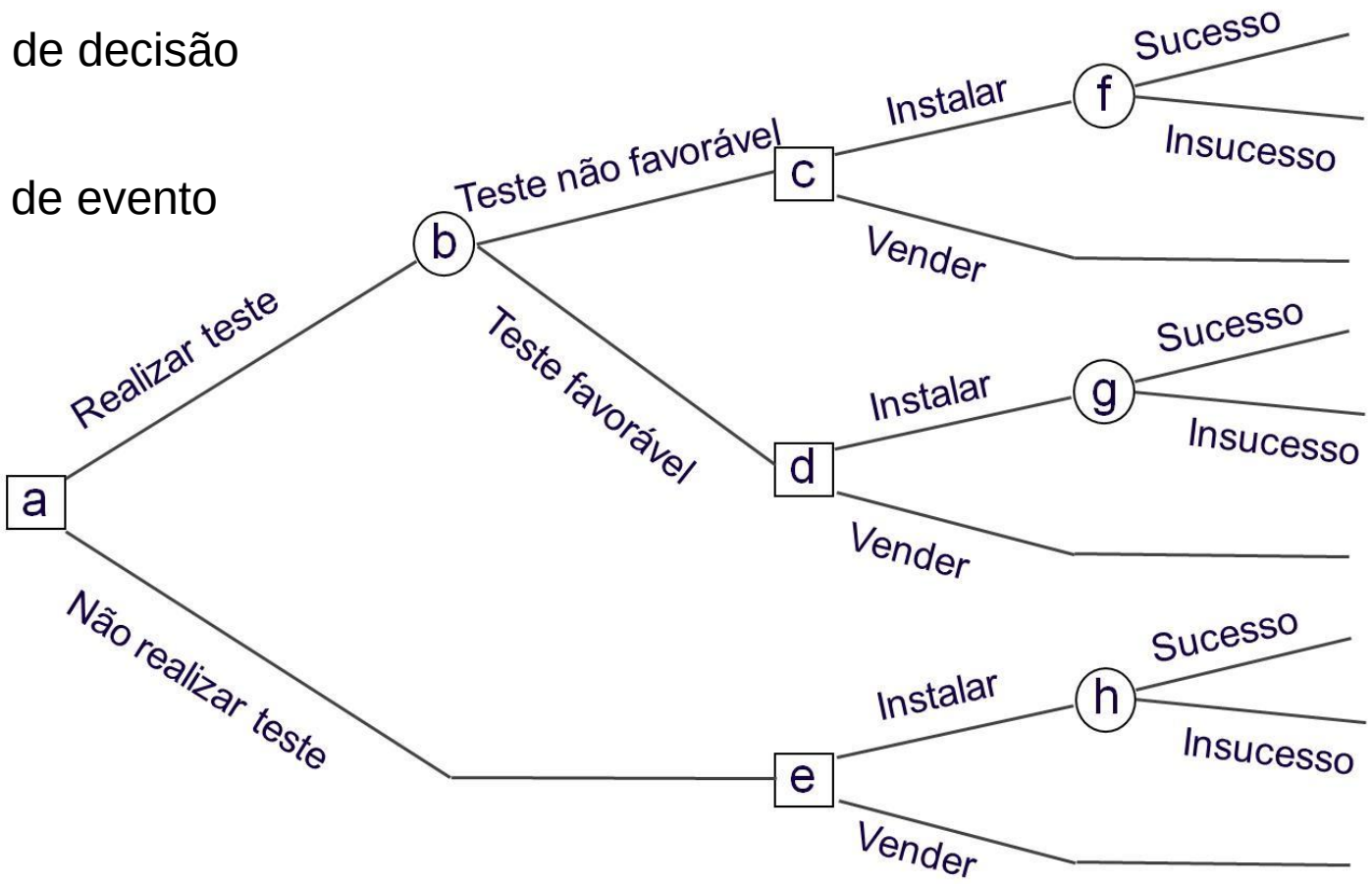
Árvore de decisão



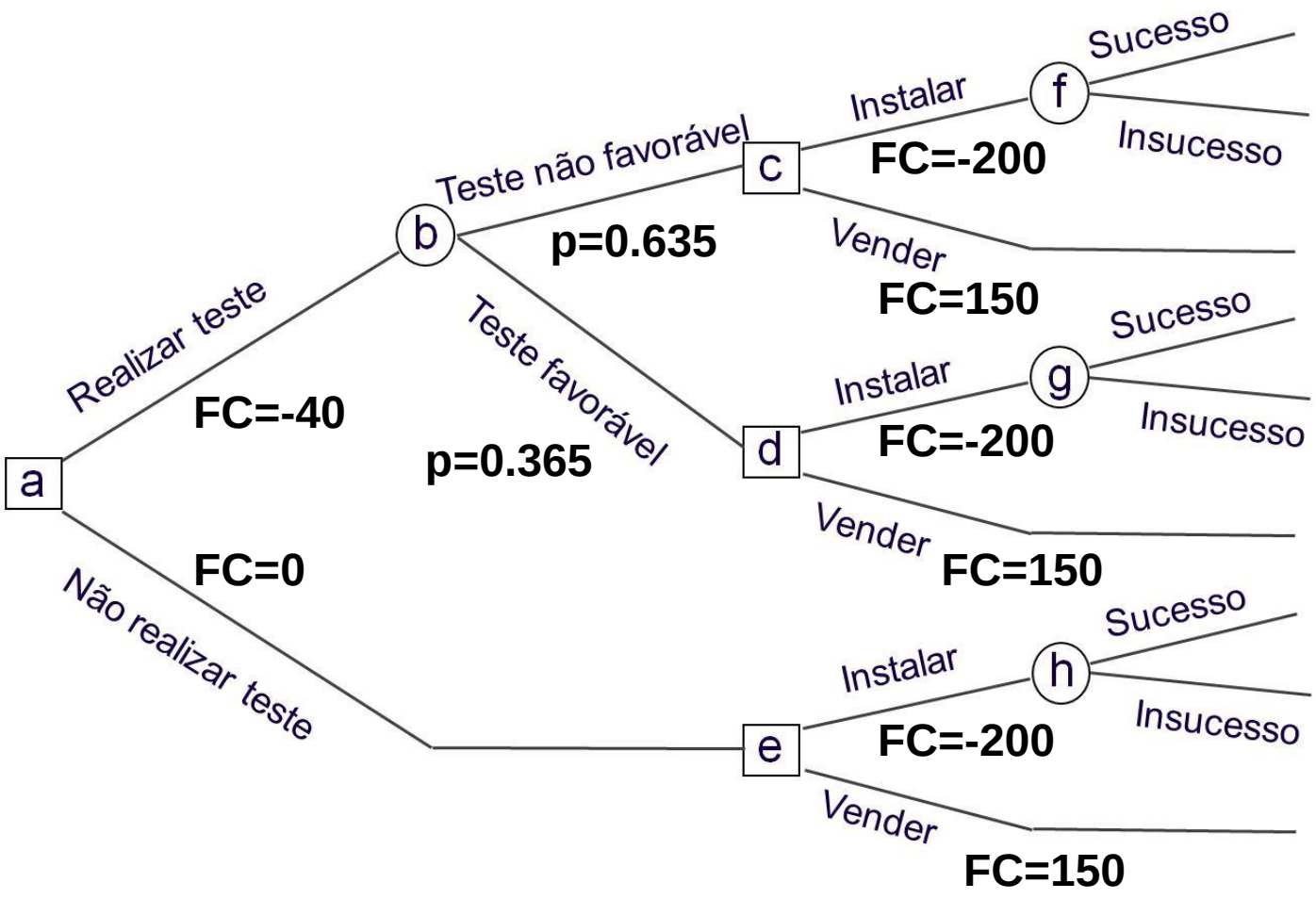
Árvore de decisão

Nó de decisão

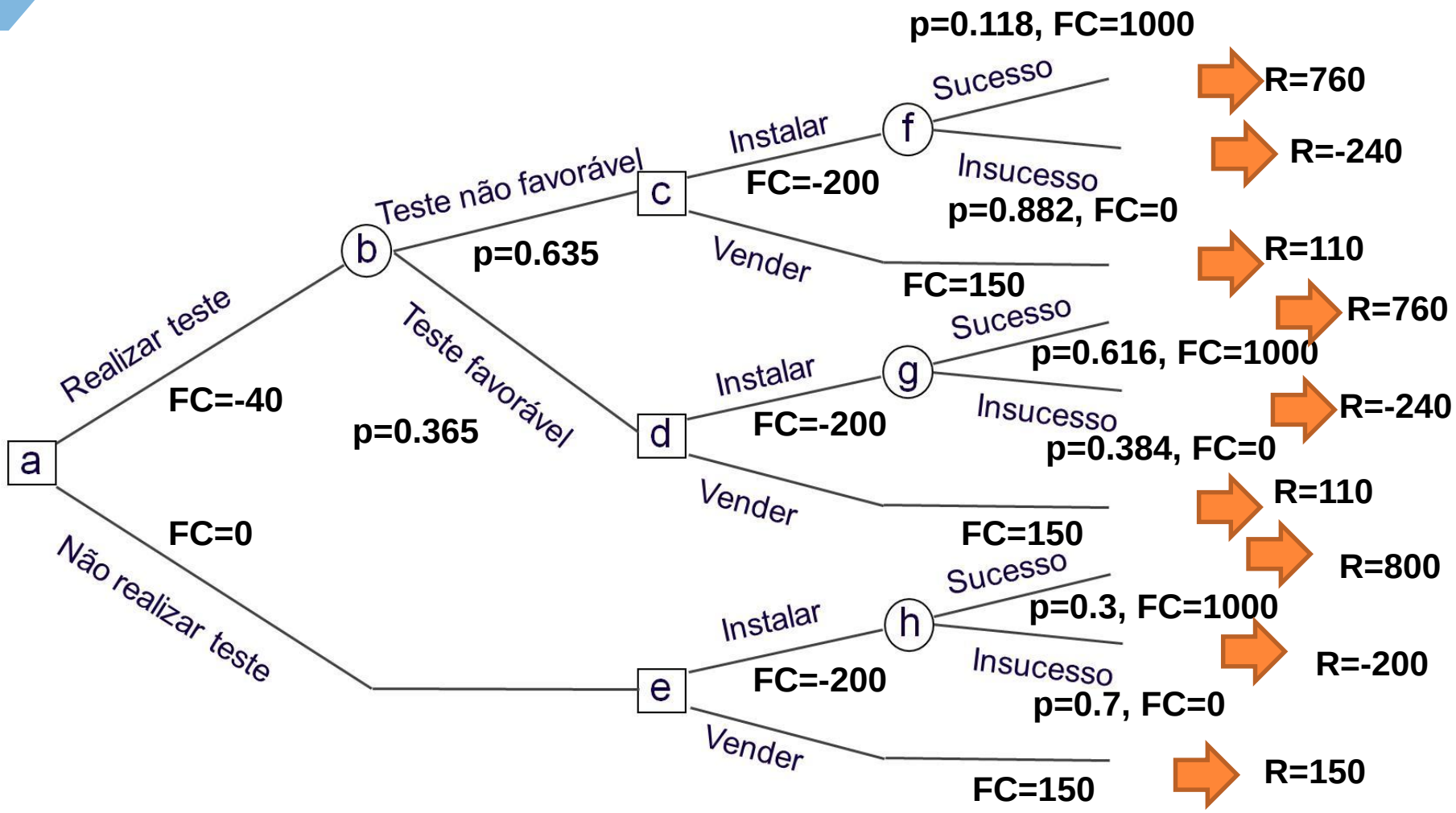
Nó de evento



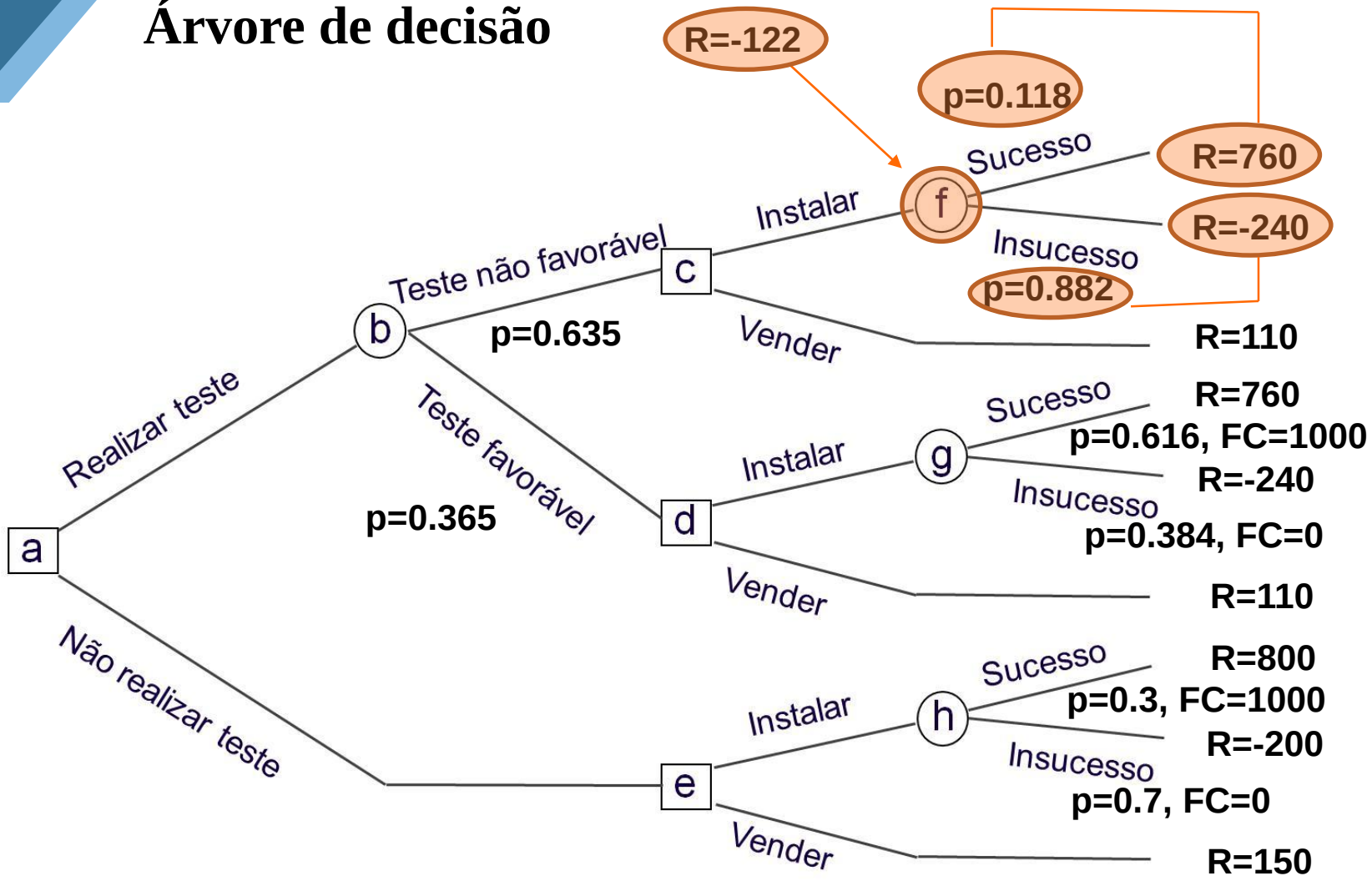
Árvore de decisão



Árvore de decisão



Árvore de decisão



Árvore de decisão

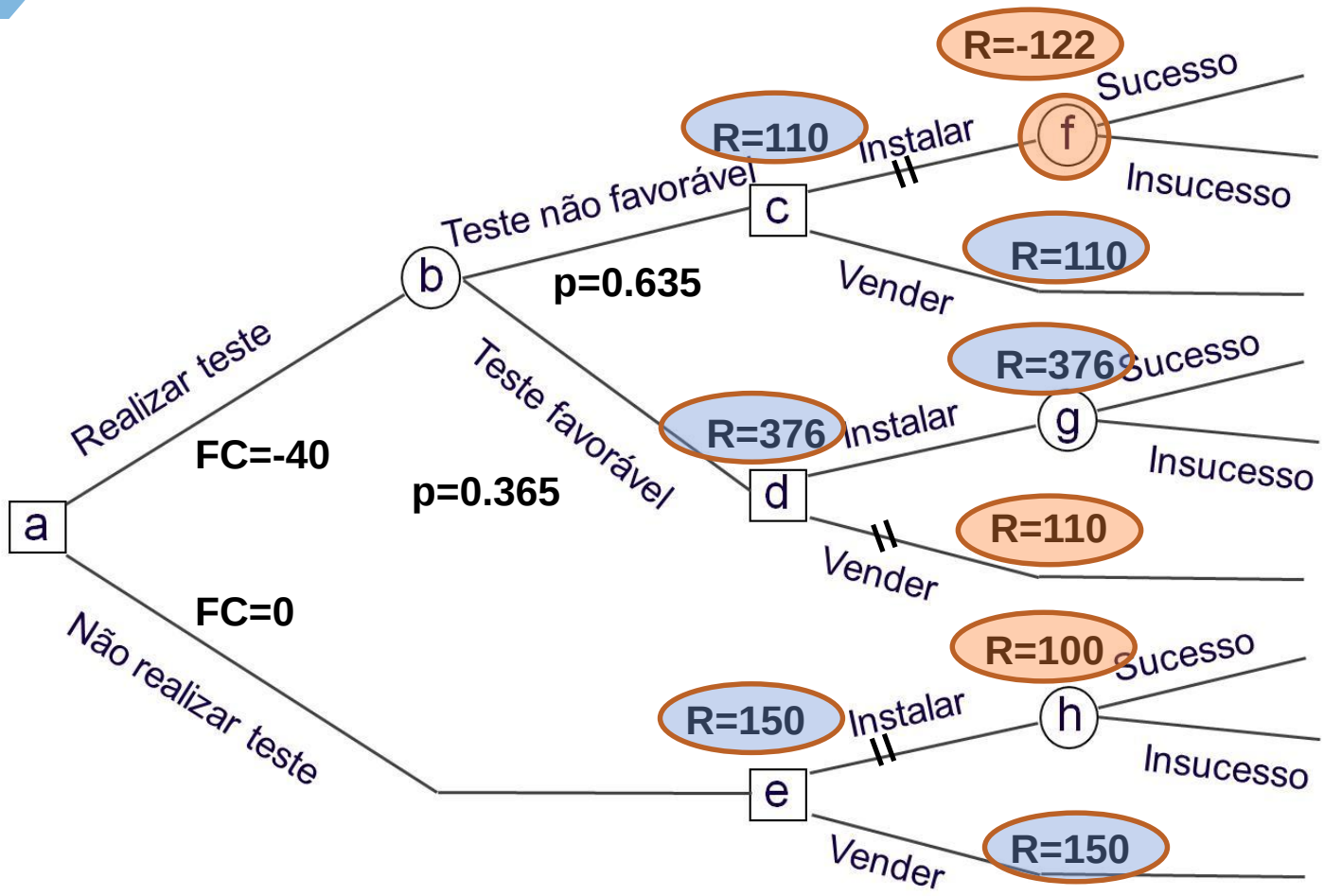
Exemplo: Cálculo dos prêmios esperados (PE):

$PE_f = (0,118)\ (760) + (0,882)\ (-240) = -122$ para o nó f

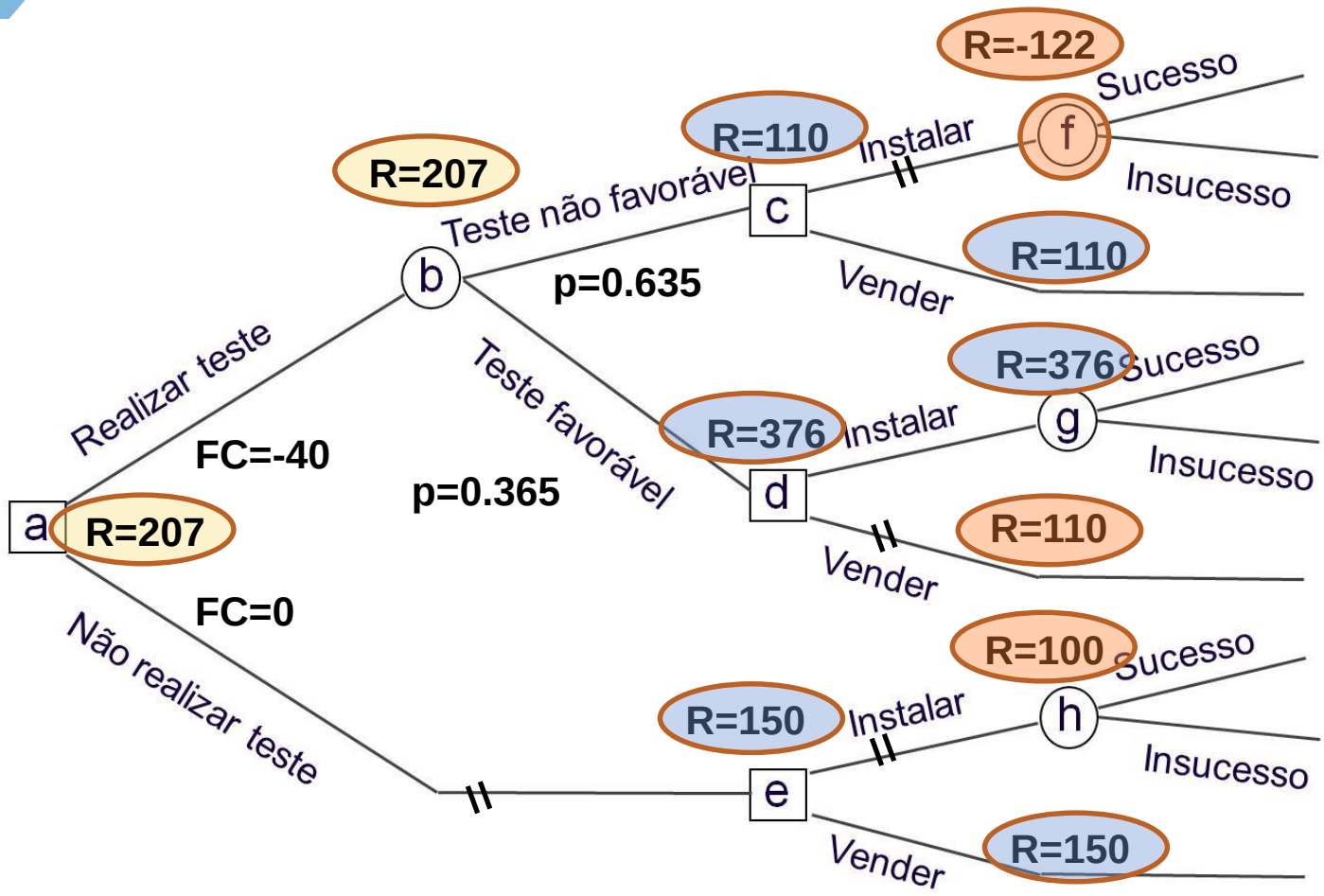
$PE_g = (0,616)\ (760) + (0,384)\ (-240) = 376$ para o nó g

$PE_h = (0,3)\ (800) + (0,7)\ (-200) = 100$ para o nó h

Árvore de decisão



Árvore de decisão



Árvore de decisão

Valor do projeto com incerteza e sem informação $100

Valor do projeto com incerteza e com contratação do teste (informação) $207